

具を病変まで誘導（検体採取器具の誘導）、④病変に到達したことを確認（到達および検体採取部位の確認）、⑤必要量の検体を採取（検体採取）、⑥検体処理の行程からなる。

a 経路の計画

肺野末梢病変に至る経路は症例によって異なるため、検査前に施行されたCT画像を十分に解析して関与気管支への経路を計画する。この際、仮想気管支鏡ナビゲーションを使用すると標的に関与する気管支に、より正確に短時間で気管支鏡を誘導できる¹⁴⁾。ソフトウェアによる自動解析に加えて、オブリークCT断面を用いた解析を追加する方法もある¹⁵⁾。

b 気管支鏡の誘導

CT画像の解析による経路計画をもとに、気管支鏡をできるだけ奥まで挿入する。気管支鏡が細いほど末梢へ到達可能であり、直径3mmの極細径気管支鏡は直径4mmの細径気管支鏡より1分岐末梢に到達できる。ただし気管支鏡が細くなると使用できる生検器具に制限が生じる。

c 検体採取器具の誘導

組織採取（組織診断）のためには生検鉗子を用いる。細胞採取のためには、ブラシ、キュレット、吸引針がある。

気管支鏡の鉗子孔を通して、これらの検体採取器具を目標とする気管支に直視下に挿入後、X線透視下で病変へ進める。ブラシや吸引針は直進しかできないので、病変に到達しないときは、気管支鏡の先端の向きを病変の方向へ向けるように調節しながら誘導する。キュレットは鋭匙ともいい、手元の操作で先端を伸屈できるので、伸屈とキュレット自体の回転操作によりX線透視下に病変へ誘導する。これらの操作を行ううえで、検査前に撮影されたCT画像から病変と既存構造（縦隔、横隔膜、肋骨など）の関係を把握し、X線透視画像上で病変の位置がどのあたりになるかを推測しておくとも参考になる。

d 到達確認

検体採取器具の病変への到達確認は、通常X線透視下に行われる。患者の体位を変えるか、C-armであれば管球の位置を変えることにより2方向以上から透視を行って到達確認をするよう試みるが、特に小さな病変の場合にはX線透視での病変の到達確認は不確実なこともある。

ACCPのガイドラインでは、検体採取器具の病変への到達確認のために超音波検査（radial endobronchial ultrasound: R-EBUS）の併用が推奨されており⁷⁾、本邦でもガイドシース併用超音波断層法（endobronchial ultrasonography with a guide sheath: EBUS-GS）が用いられることが多い。EBUS-GSとは、R-EBUSにガイドシースを被せておいて鉗子孔から挿入、病変描出後にガイドシースを残してプローブ

を抜去、次にガイドシースに生検鉗子を入れて、病変から生検する方法である¹⁶⁾。ガイドシースが残っているため、病変描出部位と同じ場所から繰り返して生検が可能である。

e 検体採取

到達を確認したら、鉗子を開いて病変に押しつけ、鉗子を閉じて組織を採取する。シース付きブラシではブラシを出して、キュレットでは先端を屈曲して病変を擦過する。吸引針では吸引をかけて検体を採取する。生検は組織診断ができるので、良性疾病の診断を含めてその意義は高い。一方、ブラシ、キュレットなどの擦過は、鉗子よりも広い範囲から検体を採取できるので、両者を併用する意義は大きい。

f 検体処理

採取した組織検体はホルマリン瓶に入れて、病理検査に提出する。感染症を疑う場合は、滅菌スピッツに入れてただちに細菌検査室に提出する。擦過細胞診検体は、スライドガラス上に塗布した後、ただちにエタノールで固定する。固定までに検体が乾燥すると診断が困難になる。迅速細胞診を併用すると、検体採取回数を少なくすることができる。生理食塩水の入ったスピッツ内で検体を洗い落とし、細胞診や細菌培養に提出する方法もある。

4 合併症

本邦の2016年気管支鏡全国調査によると、末梢孤立性病変に対する気管支鏡検査における合併症の発生率は1.84%で、その内訳としては気胸0.70%、肺炎/胸膜炎0.46%、出血0.45%の順であった¹¹⁾。生検後に出血した場合は、気管支鏡を関与気管支に楔入して、さらに必要があれば気管支を虚脱させるために吸引をかけて、止血をはかる。

5

経気管支肺生検

transbronchial lung biopsy (TBLB)

到達目標

- びまん性陰影に対する経気管支肺生検の目的、適応疾患を列挙できる
- 経気管支肺生検の手技を説明できる
- 経気管支肺生検の合併症を列挙できる

1 目的

経気管支肺生検（TBLB）は、胸部画像上でびまん性陰影を呈し、確定診断に組織採取が必要なときに行う肺野末梢病巣からの検体採取法である¹⁷⁾。TBLBは外科的肺生検と比較すると得られる検体量は少ないが侵襲性は低い。表2で例示するびまん性肺疾患の確